

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
Фізико-технічний інститут

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №1

З предмету

«Засоби аналітики»

Варіант 2

Виконала:

Студентка ФІ-21 групи

Шмига Дарина

Київ 2025

Робоче завдання

1. Створити базу даних, назву вибрати самостійно.
2. Створити 4 таблиці, назви вибрати самостійно. Варіанти у Табл 1.1
Задати для всіх таблиць типи полів.
Структуру таблиці вибрати керуючись логікою завдання, навести її у вигляді діаграми.
Наповнити довільними значеннями, схожими на правду. Кожна таблиця 3..5 записів.
3. Створити звіт. Приєднати до класу.
У звіті навести все необхідне для повторення і перевірки ваших дій (SQL запити для створення БД і таблиць, структуру БД, і т.д).
Навести знімки екрана, які підтверджують виконані дії.
У протоколі SQL запити наводити у текстовому вигляді щоб їх можна було редагувати і модифікувати під час захисту.
Зробити висновки по роботі і занести їх у звіт.
4. Підготувати відповіді на контрольні питання.
5. Захистити роботу.

Хід виконання:

1. Створення Баз даних

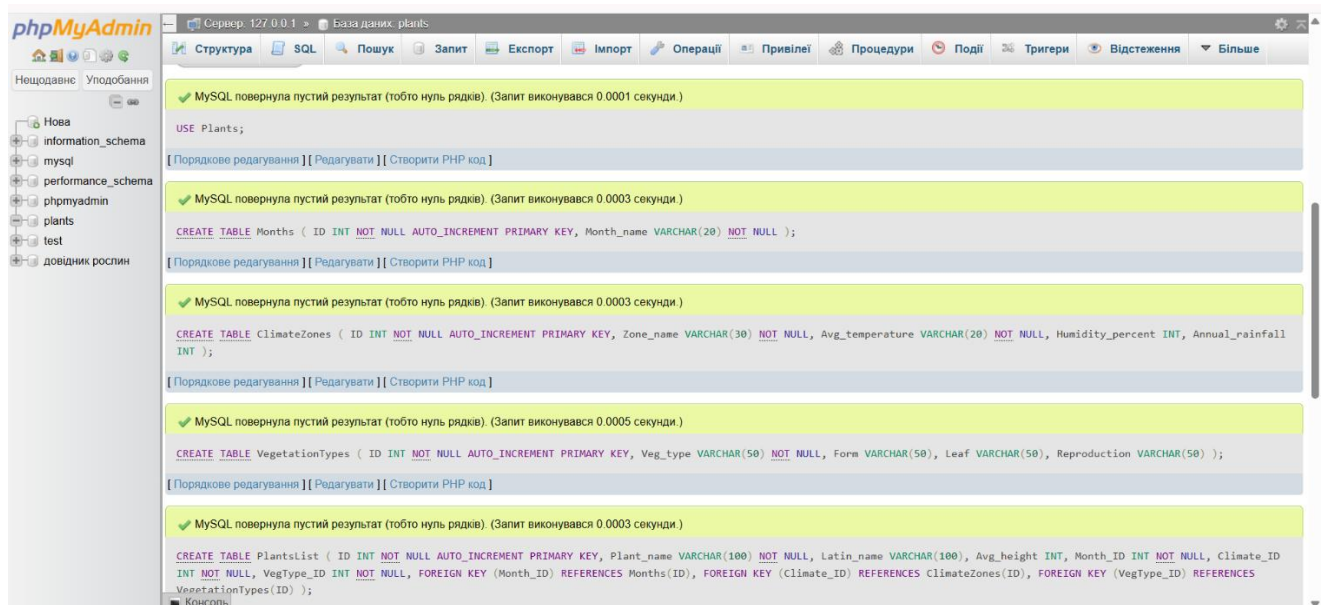
```
CREATE TABLE Months (  
    ID INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    Month_name VARCHAR(20) NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE ClimateZones (  
    ID INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    Zone_name VARCHAR(30) NOT NULL,  
    Avg_temperature VARCHAR(20) NOT NULL,  
    Humidity_percent INT,  
    Annual_rainfall INT  
);
```

```
CREATE TABLE VegetationTypes (  
    ID INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    Veg_type VARCHAR(50) NOT NULL,  
    Form VARCHAR(50),  
    Leaf VARCHAR(50),  
    Reproduction VARCHAR(50)  
);
```

```
CREATE TABLE PlantsList (  
    ID INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    Plant_name VARCHAR(100) NOT NULL,  
    Latin_name VARCHAR(100),  
    Avg_height INT,  
    Month_ID INT NOT NULL,  
    Climate_ID INT NOT NULL,  
    VegType_ID INT NOT NULL,  
    FOREIGN KEY (Month_ID) REFERENCES Months(ID),  
    FOREIGN KEY (Climate_ID) REFERENCES ClimateZones(ID),  
    FOREIGN KEY (VegType_ID) REFERENCES VegetationTypes(ID)
```

);



2. Вставлення даних у таблиці

INSERT INTO Months (Month_name) VALUES

('Березень'),

('Липень'),

('Жовтень'),

('Грудень');

INSERT INTO ClimateZones (Zone_name, Avg_temperature, Humidity_percent, Annual_rainfall) VALUES

('Субтропічний', '+10...+28', 65, 900),

('Пустельний', '+5...+45', 20, 100),

('Гірський', '-10...+15', 55, 1200);

INSERT INTO VegetationTypes (Veg_type, Form, Leaf, Reproduction) VALUES

('Хвойне дерево', 'Вічнозелене', 'Голчасте', 'Шишки'),

('Куш', 'Компактний', 'Дрібнолисте', 'Насіння'),

('Трав'яниста рослина', 'Однорічна', 'Ланцетні', 'Насіння');

INSERT INTO PlantsList (Plant_name, Latin_name, Avg_height, Month_ID, Climate_ID, VegType_ID)
VALUES

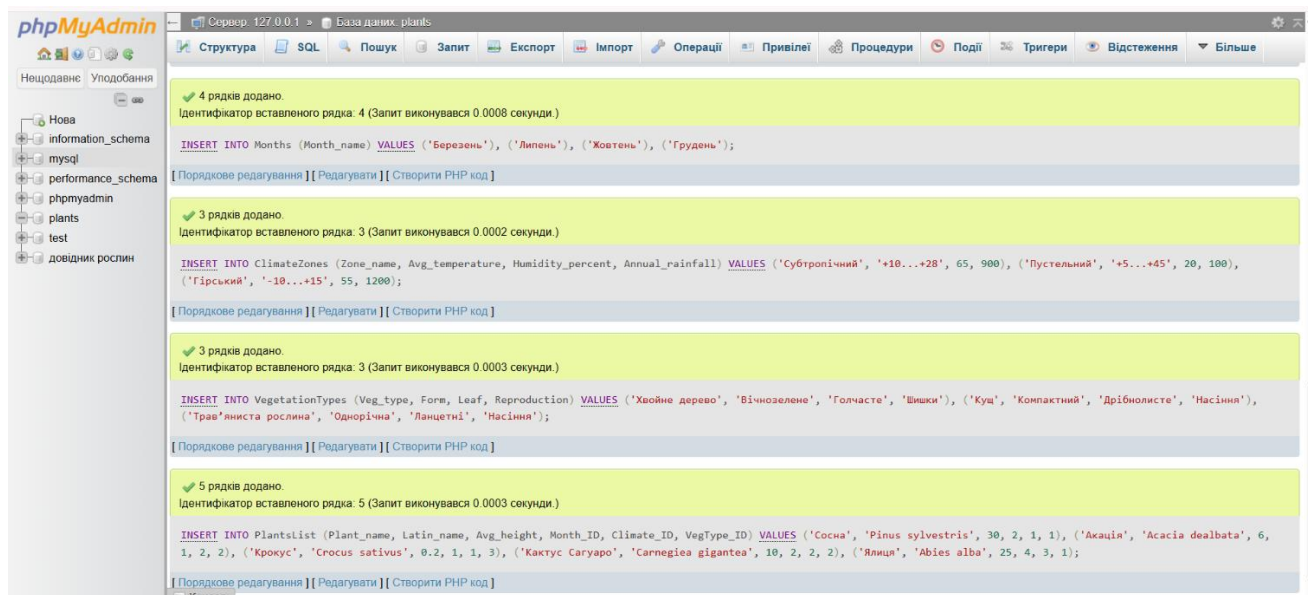
('Cocна', 'Pinus sylvestris', 30, 2, 1, 1),

('Акація', 'Acacia dealbata', 6, 1, 2, 2),

('Крокус', 'Crocus sativus', 0.2, 1, 1, 3),

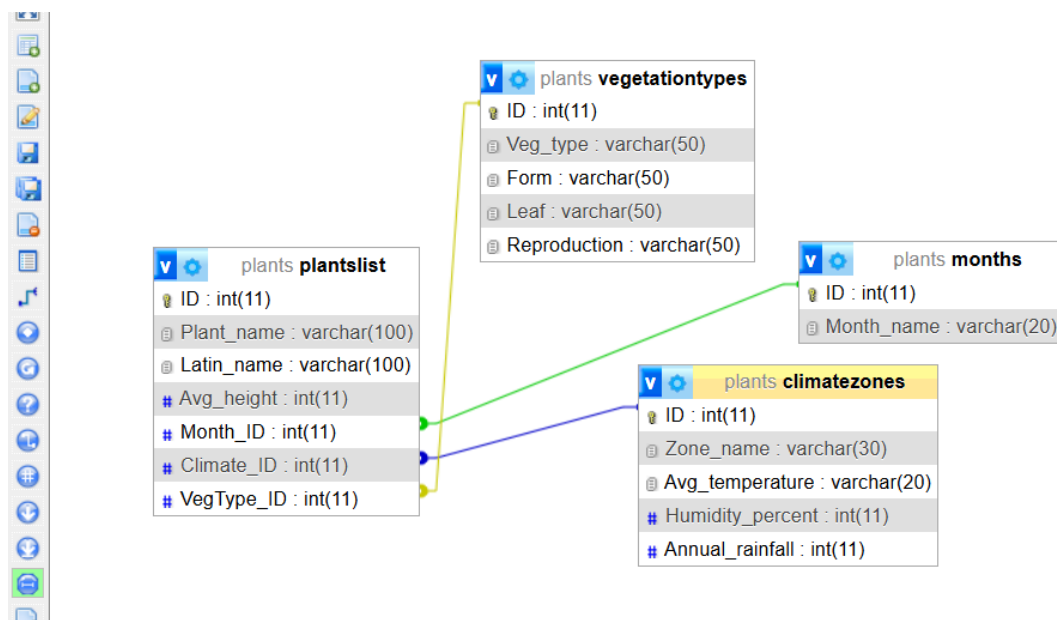
('Кактус Саяуаро', 'Carnegiea gigantea', 10, 2, 2, 2),

('Ялиця', 'Abies alba', 25, 4, 3, 1);



Результат:

Таблиця	Дія	Рядки	Тип	Зіставлення	Розмір	Фрагментовані
☐ climatezones	Переглянути Структура Пошук Вставити Очистити Знищити	3	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16.0 КБ	-
☐ months	Переглянути Структура Пошук Вставити Очистити Знищити	4	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16.0 КБ	-
☐ plantslist	Переглянути Структура Пошук Вставити Очистити Знищити	5	InnoDB	utf8mb4_general_ci	64.0 КБ	-
☐ vegetationtypes	Переглянути Структура Пошук Вставити Очистити Знищити	3	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16.0 КБ	-
4 таблиці	Всього	15	InnoDB	utf8mb4_general_ci	112.0 КБ	0/5



3. Висновок

У ході виконання лабораторної роботи було спроектовано та реалізовано базу даних для збереження інформації про рослини. Були створені чотири взаємопов'язані таблиці: назви рослин, місяці цвітіння, кліматичні зони та вегетативні типи. Для забезпечення цілісності даних використано зовнішні ключі, які дозволяють уникати помилок при додаванні записів і підтримують логічні зв'язки між таблицями.

Таким чином, було закріплено навички створення реляційних таблиць, встановлення зв'язків між ними та використання принципів нормалізації бази даних.

Контрольні питання

1. База даних - це впорядкована сукупність взаємопов'язаних даних, що зберігаються та обробляються за допомогою спеціальних програмних засобів (СУБД).
2. Реляційні БД зберігають дані у вигляді таблиць (рядки - записи, стовпці - поля), між якими встановлюються зв'язки.
3. Що таке поле?
Поля - це найменша структура одиниця таблиці БД, що містить однорідні дані. Відповідає одному стовпцю таблиці.
4. Що таке запис?
Запис - це сукупність значень усіх полів таблиці, що описує один об'єкт. Відповідає одному рядку таблиці.
5. Які обмеження на параметрі сучасних реляційних БД?
MySQL ~ 64ТБ, PostgreSQL ~ 32 ТБ.
6. Базові команди SQL?
CREATE, INSERT, SELECT, UPDATE, DELETE, DROP, ALTER.